

通过交点、面积、距离等条件求点坐标（一）·练习卷（教师版）

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

核心思想：直线过定点与交点 1. 直线过点 $(x_0, y_0) \Leftrightarrow$ 点坐标满足解析式；
2. 两直线交点坐标，是联立两直线解析式方程组的解。

1. 直线 $y = 2x + b$ 经过点 $(3, 8)$ ，则 b 的值为

A. 2 B. -2 C. 14 D. 22

(A)

将 $(3, 8)$ 代入 $y = 2x + b$ 得： $8 = 2 \times 3 + b$ ，解得 $b = 2$ 。

2. 直线 $y = 2x + 1$ 与直线 $y = -x + 4$ 的交点坐标为

A. $(1, 3)$ B. $(3, 1)$ C. $(2, 5)$ D. $(5, 2)$

(A)

联立得 $2x + 1 = -x + 4 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$ 。代入得 $y = 3$ 。所以交点为 $(1, 3)$ 。

3. 直线 $y = -3x + 6$ 与 x 轴交于点 A ，过原点 O 作该直线的平行线与 y 轴交于点 B ，则 B 的坐标为

A. $(2, 0)$ B. $(0, 6)$ C. $(0, 0)$ D. $(0, -6)$

(C)

平行线斜率相同，故平行线为 $y = -3x$ 。该线过原点，与 y 轴交点即为 $(0, 0)$ 。

4. 点 $A(0, 3)$ ，点 B 在第一象限内，且线段 $AB \perp y$ 轴。若 $AB = 5$ ，则点 B 的坐标为

A. $(5, 3)$ B. $(3, 5)$ C. $(5, 8)$ D. $(3, 0)$

(A)

$AB \perp y$ 轴说明 B 纵坐标与 A 相同为 3； B 在第一象限且距离为 5，故横坐标为 5。坐标为 $(5, 3)$ 。

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 已知平面直角坐标系中两点 $A(1, 2)$ 和 $B(4, 6)$ ，则线段 AB 的长度为 _____。 (5)

根据两点间距离公式： $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标；(2) 若点 P 在 x 轴上，且 $S_{\triangle POB} = 6$ ，求点 P 的坐标。

答案：(1) $A(3,0)$ ， $B(0,4)$ ；(2) $P(3,0)$ 或 $P(-3,0)$

① 求 A 、 B 坐标 令 $y = 0 \Rightarrow -\frac{4}{3}x + 4 = 0 \Rightarrow x = 3$ ，故 $A(3,0)$ 。

令 $x = 0 \Rightarrow y = 4$ ，故 $B(0,4)$ 。

② 列出面积方程 点 $P(x_p, 0)$ 在 x 轴上， $OB = 4$ 在 y 轴上，高为 $|x_p|$ 。

$$S_{\triangle POB} = \frac{1}{2} \times OB \times |x_p| = \frac{1}{2} \times 4 \times |x_p| = 2|x_p|。$$

③ 求解未知坐标 令 $2|x_p| = 6 \Rightarrow |x_p| = 3 \Rightarrow x_p = 3$ 或 $x_p = -3$ 。

故点 P 坐标为 $(3,0)$ 或 $(-3,0)$ 。

7. (20 分)

直线 l_1 经过 $A(0,3)$ 和 $B(2,0)$ 两点；直线 l_2 经过 $B(2,0)$ 和 $C(4,4)$ 两点。

(1) 求直线 l_1 和直线 l_2 的解析式；(2) 过点 A 作直线 l_2 的平行线交 x 轴于点 D ，求点 D 的坐标。

答案：(1) $l_1 : y = -\frac{3}{2}x + 3$ ， $l_2 : y = 2x - 4$ ；(2) $D(-\frac{3}{2}, 0)$

① 求 l_1 解析式 设 $l_1 : y = k_1x + b_1$ ，代入 $A(0,3)$ 得 $b_1 = 3$ 。

代入 $B(2,0)$ 得 $2k_1 + 3 = 0 \Rightarrow k_1 = -\frac{3}{2}$ ，故 $l_1 : y = -\frac{3}{2}x + 3$ 。

② **求 l_2 解析式** 设 $l_2: y = k_2x + b_2$, 代入 $B(2, 0)$ 和 $C(4, 4)$:

$$\begin{cases} 2k_2 + b_2 = 0 \\ 4k_2 + b_2 = 4 \end{cases} \implies \begin{cases} k_2 = 2 \\ b_2 = -4 \end{cases}, \text{ 故 } l_2: y = 2x - 4.$$

③ **求平行线和 D 坐标** 平行于 l_2 且过 $A(0, 3)$, 其斜率 $k = 2$ 。

故平行线解析式为 $y = 2x + 3$ 。

交 x 轴于 D : 令 $y = 0 \implies 2x + 3 = 0 \implies x = -\frac{3}{2}$ 。

故点 D 坐标为 $(-\frac{3}{2}, 0)$ 。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. C 4. A

填空题 1. 5

解答题第 1 题: (1) $A(3,0)$, $B(0,4)$; (2) $P(3,0)$ 或 $P(-3,0)$ 第 2 题: (1) $l_1 : y = -\frac{3}{2}x + 3$,
 $l_2 : y = 2x - 4$; (2) $D\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$